

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

“JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”



Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Proyecto final

Programación N-capas

Ing. Josué David Hurtado Argueta

Integrantes:

- **Diego Benjamín García Alfaro 00088023.**
- **Stephanie Aracely Echeverría Cuellar 00197822.**
 - **Néstor Alejandro Ayala Abarca 00133723**
- **Gabriel Ernesto Iraheta Guardado 00021223.**

28 de Junio de 2026

ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD, C.A

Néstor Alejandro Ayala Abarca 00133723

- Diseñe la lógica del Frontend antes de su implementación

Siguiendo las solicitudes del Backend, estructuré el Frontend para que siguiera las operaciones básicas que realiza el Frontend.

- Me encargué de la construcción de la estructura original del Frontend

Apegándome a la forma de la lógica de negocios del Backend, planteé las carpetas para separar los módulos y poder organizar los .tsx de la mejor forma.

- Me encargue del diseño visual del Frontend

Busque que fuera sencillo pero llamativo.

Stephanie Aracely Echeverria Cuellar 00197822

- Programé e implementé la estructura y código de todas las pantallas de React.
- Escribí desde cero los componentes principales del sistema, incluyendo: el panel y terminal móvil de conteo para el operario, la consola de supervisión del Jefe de Almacén, El visor y auditoría de lotes con ordenamiento FIFO, el diseño de la barra de navegación lateral y el encabezado dinámico de sesión, l archivo de datos simulados maestro (mockData.ts) que sirvió para validar la lógica del negocio antes de conectar la base de datos real.
- Conecté el estado global con los servicios y endpoints del Backend.
- Implementé el cliente centralizado Axios y enlacé los flujos de infraestructuras (bodegas y ubicaciones), las auditorías y conteos cíclicos, y la aprobación de reorden ROP con el servidor en tiempo real.
- Creé la pantalla y flujo de registro de nuevos usuarios.
- Diseñé el formulario modal de SKUs compatible con CreateProductRequest y corregí el bucle de redirecciones infinitas al normalizar los roles de usuario (ADMIN y WAREHOUSE_MANAGER) a minúsculas, garantizando un flujo de inicio de sesión estable.

- Habilité la comunicación cruzada (CORS) en Spring Security para permitir peticiones seguras desde el puerto local del frontend.
- Corregí la lógica de semillado automático de la base de datos utilizando consultas SQL nativas (ON CONFLICT DO NOTHING) que evitaron la caída del servidor Tomcat por colisiones de Hibernate.
- Corregí las consultas SQL nativas del planificador de alertas en los repositorios de productos (ProductRepository), erradicando caídas del sistema en producción.

Gabriel Ernesto Iraheta Guardado 00021223.

Yo me encargué del módulo Warehouse completo, implementando las entidades Warehouse y StorageLocation con CRUD completo expuesto vía API REST, incluyendo soft delete, validaciones de negocio y control de capacidad y ocupación de ubicaciones. También implementó el Strategy Pattern de asignación de ubicaciones con cinco estrategias configurables directamente en base de datos sin redespliegue, permitiendo que cada almacén tenga su propia política de asignación.

En el módulo Inventory, desarrollé el flujo completo de entrada y salida de mercadería FIFO, orquestando la asignación de ubicación física, el registro inmutable de movimiento Stock y el recálculo automático del costo promedio ponderado en cada entrada. La salida consume lotes en orden de vencimiento, validando stock suficiente antes de modificarse nada y actualizando la ocupación de cada ubicación afectada.

También, construí parte del módulo Reporting desde cero con un sistema de alertas automáticas que detecta stock bajo mínimo y lotes expirados, persistiendo notificaciones consultables via API que se actualizan y resuelven automáticamente según el estado real del inventario. También, implementé sugerencias de reabastecimiento basadas en consumo promedio de 90 días, y el flujo de conteo cíclico que compara el stock del sistema contra el físico y genera ajustes en el historial cuando hay discrepancias.

Diego Benjamín García Alfaro 00088023

Yo me encargué de realizar La estructura principal del repositorio. Principalmente del Backend. Entre los módulos principales que se hicieron fueron. La definición de cómo se iba a trabajar todo el backend, el módulo de auth que se encarga de todo lo relacionado a los usuarios. El módulo de catálogo, que es todo lo relacionado a

productos. Me encargué de trabajar con los errores con el `APIExceptionHandler`. Que se encarga de manejar todos los errores de la aplicación.

Además, me encargué del módulo order. Que se encarga de trabajar todas las reservas de los lotes. A su vez, me encargué del desarrollo e implementación de la autenticación y autorización de la aplicación. se utilizaron cookies en un principio se planteaba trabajar con tokens XSRF pero por motivo de tiempo y economía no se hicieron.

También desarrollé todos los tests que están disponibles en la aplicación en el apartado de pruebas. de igual forma Se agregó documentación con swagger, lo que permite ver todos los endpoints en modo de desarrollador y permite devolver un JSON con todos los endpoints disponibles de la aplicación.

También me encargué de estar monitoreando el trabajo del equipo. Planteé el repositorio de github con reglas sobre ramas para evitar pushes inmediatos a la rama main y develop, e implementar y trabajar todo con pulls requests.

Estuve a cargo de todo el proceso de despliegue de la aplicación, de la integración del Frontend y el Backend, evitar que haya errores y. Crear las droplets, y desplegar la aplicación en la nube.